Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · ECUACIONES Y SISTEMAS LOGARÍTMICOS

a) Resuelve el sistema $\log_2(xy) = 5$, $\log_2\left(\frac{x}{y}\right) = 1$.

b) Resuelve $\log_3 x = \log_9(4x+5)$.

c) En b), explica por qué se descarta una de las soluciones de la ecuación auxiliar.

Respuesta

a) $x = 8$, $y = 4$. b) $x = 5$. c) $x = -1$ se descarta porque $\log_3(-1)$ no existe.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Separa**
   $\log_2 x + \log_2 y = 5$ y $\log_2 x - \log_2 y = 1$.

2. **a) Resuelve**
   Sumando: $2\log_2 x = 6 \Rightarrow \log_2 x = 3$; luego $\log_2 y = 2$. Así $x = 8$, $y = 4$.

3. **b) Cambio de base**
   $\log_9(4x+5) = \frac{\log_3(4x+5)}{2}$, entonces $2\log_3 x = \log_3(4x+5)$.

4. **b) Iguala**
   $x^2 = 4x + 5 \Rightarrow (x-5)(x+1) = 0$.

5. **c) Dominio**
   Se necesita $x > 0$: solo $x = 5$ ($\log_3 5 = \log_9 25$ ✓).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Sistema lineal en $\log_2 x$ y $\log_2 y$	**2 pts**
b) Cambio de base y ecuación cuadrática	**2 pts**
c) Descarte justificado	**2 pts**

Idea clave. Con logaritmos de bases que son potencias una de otra, pasa todo a la base menor.